

Data Analysis with Python 2024–2025

Parte 5: Pandas (Parte 3)

Caderno de Exercícios

Tradução e Adaptação: University of Helsinki — MOOC.fi

Nota Importante

Este material é uma tradução e adaptação baseada no curso *Data Analysis with Python 2024-2025*, oferecido pela **The University of Helsinki MOOC Center**.

Conteúdo

1 Exercícios - Pandas (Parte 3)

Exercício 5.1 – Divisão de Data Continua

Sumário

- **Objetivo:** Escreva uma função `split_date_continues` que faça o seguinte:
 - Leia o dataset de bicicletas.
 - Limpe o dataset removendo linhas e colunas que contenham apenas valores ausentes (NaN).
 - Exclua a coluna `Päivämäärä` e substitua-a pelos seus componentes separados (Ano, Mês, Dia, etc.), assim como foi feito em exercícios de listas passadas.
- Utilize a função `concat` para juntar os componentes da data com as demais colunas do dataset.
- A função deve retornar um DataFrame com 25 colunas (as primeiras cinco relacionadas à data, e o restante referente aos locais de medição).

Exercício 5.2 – Clima de Ciclismo

Sumário

- **Objetivo:** Mescle o conjunto de dados processados de ciclismo (do exercício anterior) com o conjunto de dados de clima usando as colunas ano (`year`), mês (`month`) e dia (`day`).
- Note que os nomes dessas colunas podem estar em formatos ou línguas diferentes nas duas tabelas: utilize os parâmetros `left_on` e `right_on` da função `merge`.
- Em seguida, exclua as colunas inúteis `'m'`, `'d'`, `'Time'` e `'Time zone'`.
- Escreva tudo isso na função `cycling_weather` que retorna o DataFrame resultante.

Exercício 5.3 – Top Bandas

Sumário

- **Objetivo:** Mescle os DataFrames `UK-top40` e `bands` que estão na pasta `src`.
- Realize essa operação dentro da função `top_bands` (que não recebe parâmetros e retorna o DataFrame mesclado).
- Utilize os parâmetros `left_on` e `right_on` da função `pd.merge` e teste a função no programa principal.

Exercício 5.4 – Ciclistas por Dia

Sumário

- **Parte 1:** Escreva a função `cyclists_per_day`. Ela deve ler, limpar e fazer o parse (como antes) no dataset de bicicletas. Depois, deve agrupar as linhas por Ano, Mês e Dia, calculando a soma (`sum`) para cada grupo. O DataFrame retornado não deve conter as colunas `Hour` e `Weekday`.
- **Parte 2:** No programa principal, obtenha o DataFrame com as contagens diárias chamando a função recém-criada. O índice do DataFrame será composto por tuplas (`Year`, `Month`, `Day`). Restrinja esse conjunto de dados a Agosto de 2017 e plote o gráfico. O eixo x deve ter *ticks* de 1 a 31, e deve haver uma curva para cada estação de medição.

Exercício 5.5 – Melhor Gravadora

Sumário

- **Objetivo:** Retorne um DataFrame contendo os *singles* pertencentes à "melhor" gravadora (Publisher) da lista `UK-top40` da primeira semana de 1964.
- A "bondade" da gravadora é definida pela soma total das semanas em que seus singles permaneceram na parada (`WoC` - `Weeks on Chart`).
- Implemente essa lógica dentro da função `best_record_company`.

Exercício 5.8 – Séries Temporais de Bicicletas

Sumário

- **Objetivo:** Escreva a função `bicycle_timeseries` que:
 - Lê e limpa o conjunto de dados.
 - Transforma a coluna `Päivämäärä` em um `DatetimeIndex` e o define como o índice das linhas do DataFrame.
 - Retorna o novo DataFrame contendo o índice de tempo ajustado.

Exercício 5.9 – Deslocamento (Commute)

Sumário

- **Objetivo:** Na função `commute`:
 - Use a função `bicycle_timeseries` (do exercício 5.8) para obter os dados.
 - Restrinja os dados para Agosto de 2017.
 - Agrupe pelo dia da semana (`weekday`) e agregue pela soma (`sum()`).
 - Substitua a coluna de dias da semana por números de 1 a 7 e defina esta coluna como o índice da linha. Retorne esse DataFrame.
- No método principal, plote o DataFrame. Se preferir os rótulos de segunda a domingo em vez de 1 a 7 no gráfico, você pode formatar as marcações do eixo x. Não esqueça de chamar o `plt.show()`.

Créditos: Este conteúdo foi originalmente criado pela *The University of Helsinki MOOC Center* para o curso *Data Analysis with Python*.